

贯叶金丝桃提取物药物相互作用的研究进展

刘华强, 苗莹, 王红程*

(青岛市市立医院药学部, 山东 青岛 266001)

摘要 目的: 探讨贯叶金丝桃提取物对其他药物药动学及药效学的影响, 为临床安全用药提供参考。方法: 对文献资料进行分析, 就贯叶金丝桃对治疗药物的药动学和药效学影响进行综述。结果与结论: 贯叶金丝桃能够引起多种药物(环孢素 A、他克莫司、地高辛、阿米替林、伊马替尼、伊立替康、华法令、口服避孕药等)体内动力学和药效学的改变, 临床在合并使用时应引起足够的重视。

关键词 贯叶金丝桃; 金丝桃素; 药物的相互作用; 细胞色素 P450 酶

中图分类号 R931; R285 **文献标志码** A **文章编号** 1009-0959(2019)04-0235-05

Research Progress on Drug Interactions of *Hypericum perforatum* L. Extract

LIU Huaqiang, MIAO Ying, WANG Hongcheng*

(Department of Pharmacy, Qingdao Municipal Hospital, Shandong Qingdao 266001, China)

[Abstract] **Objective:** To investigate the pharmacokinetics and pharmacodynamics effects of *Hypericum perforatum* L. on other drugs, and to provide references for clinical safe medication. **Methods:** Through analysis of documentation, the pharmacokinetic and pharmacodynamic effects of *Hypericum perforatum* L. on therapeutic drugs were reviewed. **Results & Conclusion:** *Hypericum perforatum* L. can induce changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics of various drugs (cyclosporine A, tacrolimus, digoxin, amitriptyline, imatinib, irinotecan, warfarin, oral contraceptives, etc.), which should be paid enough attention in clinical use.

[Key Words] *Hypericum perforatum* L.; Hypericin; Drug interaction; Cytochrome P450

贯叶金丝桃(又称圣约翰草)主要成分是金丝桃素、假金丝桃素、槲皮素、异槲皮素、芦丁等,具有抗抑郁、抗病毒、抗肿瘤等多种作用,为当前全球研究开发的热点草药之一。在欧洲,贯叶金丝桃被批准用于治疗抑郁和焦虑,英国政府把贯叶金丝桃相关药品列为非处方药。贯叶金丝桃提取物于 1998 年经原国家药品监督管理局批准,开展了 71 例临床试验,现已在我国销售使用,用于治疗抑郁症、焦虑和/或烦躁不安。由于贯叶金丝桃可以增加药物的清除率,降低血液中药物浓度,因此开展贯叶金丝桃与治疗药物相关作用的研究对患者治疗抑郁症等疾病的有效性和安全性具有十分重要的影响。本研究回顾性分析综述了国内外关于贯叶金丝桃的相关研究,为临床合理用药提供参考。

1 贯叶金丝桃能降低免疫抑制剂的浓度

有效抑制器官移植后免疫系统出现的各种排斥反应是提高患者移植手术成功率的关键,免疫抑制药物可用于阻断不同作用机制的免疫系统,从而减少对移植物的排斥反应。定期对免疫抑制剂药物浓度监测,对于器官移植患者药物治疗策略的选择具有重要的指导意义,既能辅助医生在非常窄的治疗窗内优化给药剂量,从而确保有效预防器官排斥反应的剂量,又能避免剂量过高导致严重不良作用的发生,因此需要严格控制免疫抑制药物的血药浓度。

有研究表明,贯叶金丝桃的活性成分能够诱导细胞色素 P450 酶,尤其是 CYP3A4,这种诱导作用具有剂量依赖性,因此贯叶金丝桃可以与通过 CYP3A4 代谢的药物发生相互作用^[1-3]。此外,贯叶金丝桃素以及槲皮素长期给药能够提高肠道 P-糖蛋白的转运活性,改变经胃肠道吸收药物的代谢过程^[1,3]。

Rajarshi 等^[3]指出,贯叶金丝桃的使用会降低环

作者简介 刘华强,男,主管药师,研究方向: 医院药学。

E-mail: 13675320681@163.com

* **通讯作者** 王红程,男,副主任药师,研究方向: 医院药学。

E-mail: 760821139@qq.com

孢素的生物利用度,从而导致移植患者对移植物的免疫排斥。Sompon 等^[1]研究发现,贯叶金丝桃与环孢素 A 共同使用时,会导致血液中免疫抑制剂的水平显著降低,从而导致移植后的免疫排斥。但是这种免疫排斥呈剂量依赖性,当给予高浓度贯叶金丝桃(7 mg)时会导致肾移植患者环孢素 A 的药时曲线下面积(AUC)降低 40%~60%。当给予低浓度贯叶金丝桃(0.1 mg)时,环孢素 A 在体内的药代动力学没有发生显著的变化。Colombo 等^[2]研究指出,环孢素 A 通过 CYP3A4 和 P-蛋白代谢,贯叶金丝桃的服用会改变环孢素的生物利用度。在 11 例肾移植患者接受 2 周常规剂量环孢素 A 的同时服用贯叶金丝桃 600 mg,观察发现,所有患者在治疗的第 3 天血浆环孢素 A 浓度显著降低;治疗 2 周后,环孢素 A 浓度减低了 41%~46%^[3]。

刘治军等^[4]体外考察了抗抑郁药氟西汀、去甲氟西汀和贯叶金丝桃提取物对免疫抑制剂环孢素在细胞色素 P450 酶介导的代谢的影响,结果显示,贯叶金丝桃提取物对环孢素 CYP3A4 的代谢有较强的抑制作用,与相关研究^[5]结果一致。

他克莫司是器官移植后常用的免疫抑制剂,其治疗窗窄,药代动力学的个体差异大,是第一个被报道的在健康志愿者的尿液中进行初始剂量药物代谢组学的研究^[6]。Sompon 等^[1]研究发现,肾移植患者长期服用他克莫司,每日 2 mg,他克莫司的谷浓度为 6~10 mcg·L⁻¹;当患者因为抑郁情绪自行服用贯叶金丝桃每日 600 mg,连服 1 个月后,他克莫司的谷浓度急剧降低至最低水平 1.6 mcg·L⁻¹;当患者停用贯叶金丝桃后,在他克莫司剂量未改变的情况下谷浓度又回到了 6~10 mcg·L⁻¹。

环孢素 A、西罗莫司、他克莫司等免疫抑制药物都是通过 CYP3A4 进行脱甲基或羟化作用而代谢,与贯叶金丝桃合用可导致血药浓度下降,临床应避免与贯叶金丝桃的联用。而麦考酚吗乙酯和麦考酚酸则通过胃肠和肝脏葡萄糖醛酸转化酶代谢,与贯叶金丝桃无明显相互作用。

2 贯叶金丝桃对地高辛血药浓度的影响

地高辛是肾脏和肠道 P-蛋白的酶底物,该药物治疗指数窄,在血清中的治疗范围是 0.5~1.0 ng·mL⁻¹^[7],用药个体差异大,容易发生过量中毒或剂量不足。故必须在用药期间对地高辛血药浓度进行监测,并及时根据监测结果及临床症状调整剂量,以保证患者安全、有效地使用地高辛。有研究显示,

贯叶金丝桃会在剂量和剂型方面通过 P-蛋白的作用影响地高辛的药代动力学。Zhang 等^[8]研究发现,服用贯叶金丝桃每日 3 次,每次 600 mg,连用 16 d,可使外周血单核细胞 P-蛋白表达的增加 4.2 倍,同时增强药物的外排作用。高剂量的贯叶金丝桃提取物导致地高辛的 AUC 显著减少,且地高辛的峰浓度和谷浓度均降低;而低剂量的贯叶金丝桃对地高辛的影响不大^[9]。在贯叶金丝桃与地高辛共同服用了 10 d 治疗剂量的研究中,地高辛的血药浓度降低,并在药代动力学上呈现了时间依赖性^[10]。这与 Rajarshi 等^[11]研究(贯叶金丝桃能降低血清中地高辛浓度约 18%~25%)的结果一致。

3 贯叶金丝桃对抗逆转录病毒药物的影响

艾滋病患者需进行抗逆转录病毒(ARV)治疗,潜在的药物相互作用应受到重视。大多数的抗逆转录病毒药物相互作用的发生是通过细胞色素 P450 途径,蛋白酶抑制剂可以抑制 CYP3A4,大多数非核苷逆转录酶抑制剂也倾向于诱导 CYP3A4。贯叶金丝桃可改变蛋白酶抑制剂的浓度,进而容易发生药物相互作用^[12]。有研究显示,抗 HIV 的药物如茚地那韦、奈韦拉平、利托那韦与贯叶金丝桃同时服用会降低这些药物的血药浓度^[13]。

Chandra 等^[14]在研究中指出,贯叶金丝桃可以结合并活化孕烷 X 受体(PXR),PXR 属于核受体超家族中的一员,可以调控 CYP3A4 的转录,从而导致抗 HIV 蛋白酶抑制剂茚地那韦在血液中代谢产物的增加,药效减低。

另有研究表明贯叶金丝桃可使 HIV-1 蛋白酶抑制剂茚地那韦 AUC 平均降低 57%,降低延迟波谷 81%^[15]。受试者按照 300 mg 的剂量每日 3 次,服用 14 d,共用茚地那韦和贯叶金丝桃的健康志愿者的平均峰浓度从 12.3 ng·mL⁻¹下降到 8.9 ng·mL⁻¹,更显著的改变出现在 C8 浓度,共用茚地那韦和贯叶金丝桃组药物平均水平从 0.494 ng·mL⁻¹下降到 0.048 ng·mL⁻¹。这些茚地那韦药物浓度参数的降低具有临床重要性,可能导致药物治疗的失败。

度鲁特韦是一种人类免疫缺陷病毒类型 1(HIV-1)整合酶链转移抑制药,通过 CYP3A4 代谢。有研究显示贯叶金丝桃会降低度鲁特韦的血清浓度,应避免共同使用^[16]。因此,正在服用抗病毒药物的 HIV 阳性患者由于与抗病毒药物的交叉作用应避免与贯叶金丝桃共同服用。

4 贯叶金丝桃与氯吡格雷的相互作用

Trana 等^[13]研究贯叶金丝桃和氯吡格雷之间的药物相互作用,在稳定型冠心病的患者中服用贯叶金丝桃可提高氯吡格雷的有效性。研究中将服用氯吡格雷 600 mg 无应答的稳定型心绞痛患者随机分为贯叶金丝桃组($n=15$)和安慰剂组($n=8$);贯叶金丝桃组在经皮冠状动脉介入治疗后服用贯叶金丝桃,每次 300 mg,每日 3 次,连续 2 周后对血小板反应性进行了评价;发现 2 周后贯叶金丝桃组 P2Y₁₂ 受体抑制剂的水平较安慰剂组显著增高。经皮冠状动脉介入治疗后的第 1 个月内是血栓形成的关键时间窗,服用氯吡格雷的同时使用贯叶金丝桃,血小板反应性得到了改善。

Lau 等^[14]研究评估了贯叶金丝桃是否提高氯吡格雷的药效动力学效应,低反应组($n=10$)接受贯叶金丝桃治疗(300 mg,每日 3 次,共 14 d),然后服用单剂量的氯吡格雷 300 mg,在 2、4、6 h 后贯叶金丝桃能降低血小板的聚集($P<0.05$),增加 CYP3A4 活性($P=0.002$)。在冠状动脉支架后对氯吡格雷低反应性的患者中研究发现,贯叶金丝桃可降低血小板反应性,增加血小板抑制作用^[14]。

5 贯叶金丝桃对抗癌药物的影响

伊马替尼是 Bcr-Abl 和 c-kit 酪氨酸激酶的强效抑制剂,用于治疗慢性粒细胞白血病和不能切除和/或发生转移的恶性胃肠道间质肿瘤(GIST)成人患者。Jennifer 等^[17]研究发现,使用伊马替尼的同时服用贯叶金丝桃可以增加伊马替尼体内清除率约 43%。Saud 等^[18]也在研究中指出,在治疗量的血液水平中使用贯叶金丝桃可以使伊马替尼使用量减少 44%,其可能的机制是通过作用于酶 CYP3A4 和 CYP2C19 从而使得血清中伊马替尼的水平降低。在药代学中伊马替尼代谢 AUC 为 10%~15%,肝药酶 CYP3A4 在伊马替尼的代谢中发挥重要作用。有研究显示,伊马替尼与贯叶金丝桃共用,可使伊马替尼的 AUC 减少 30%^[19]。

伊立替康是 DNA 拓扑异构酶 I 抑制剂,用于治疗晚期结直肠癌和肺癌。Jennifer 等^[17]研究指出贯叶金丝桃与伊立替康同时使用,贯叶金丝桃可减少血浆中伊立替康活性代谢物 SN-38 的水平。贯叶金丝桃与伊立替康有交叉作用,在一项随机对照试验中^[20],服用贯叶金丝桃每日 900 mg,连用 18 d 后,5 名癌症患者血清中伊立替康活性代谢物 SN-38 的浓度平均下降了 42%,药物浓度的降低也引起骨髓抑

制的下降。

有研究指出,贯叶金丝桃与伊立替康连用在大鼠中可减少伊立替康的剂量限制性毒性,其可能的机制是伊立替康药代动力学的改变与贯叶金丝桃抑制促炎因子和小肠上皮细胞凋亡有关^[14]。近年来,肿瘤患者使用草药比例逐年上升,即使是传统化疗患者也在应用草药。鉴于抗癌药物的治疗窗短,应用时尤其要注意草药与抗癌药物的相互作用。

6 贯叶金丝桃对口服避孕药影响

口服避孕药主要成分为孕激素和雌激素,其常用成分如炔雌醇、炔诺酮以及甲地孕酮等主要通过 CYP3A4 代谢。一项随机对照试验显示,健康女性每日服用贯叶金丝桃提取物 500~900 mg 的同时口服低剂量避孕药(0.02 mg 炔雌醇和 0.15 mg 去氧孕烯),会减少血清中 3-酮去氧孕烯的浓度,从而导致避孕失败而意外妊娠^[14]。

地诺孕素是一种混合孕激素,可通过抑制排卵作用而应用于口服避孕,也可用于治疗子宫内膜异位症,主要是通过 CYP3A4 同工酶进行代谢。有研究显示,贯叶金丝桃可以增加性激素的清除比率,减少地诺孕素的活性,改善子宫出血的情况^[21]。醋酸环丙孕酮与炔雌醇可组成复方口服避孕药片,其口服的生物利用度可达到 100%,通过 CYP3A4 代谢,与贯叶金丝桃合用时,贯叶金丝桃可以增加醋酸环丙孕酮的代谢物,从而减少其血药浓度^[21]。

Sompon 等^[1]研究发现,口服避孕药的同时服用贯叶金丝桃可以增加激素类(如炔雌醇、炔诺酮、3-酮去氧孕烯)的清除率。但是口服低浓度的贯叶金丝桃并不影响血浆中口服避孕药的血药浓度。而且血清中促卵泡激素、黄体生成素、孕酮的浓度并不受贯叶金丝桃的影响。

7 贯叶金丝桃与其他药物的相互作用

有研究显示,高胆固醇血症患者服用阿伐他汀或辛伐他汀至少 3 个月,连用贯叶金丝桃(300 mg)每日 2 次,服用 4 周,与对照组相比,血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和总胆固醇(TC)水平增加^[14]。这可能由于阿伐他汀的效能减少了约 30%,而辛伐他汀对 LDL-C 的效能在患者中减少了一半。他汀类与贯叶金丝桃连用时药代动力学的改变可能是由于他汀类和贯叶金丝桃都是通过 CYP3A4 和 P-蛋白代谢。

贯叶金丝桃与卡马西平不存在交叉作用, Burstein 等^[2]研究发现,连续服用 2 周贯叶金丝桃不会改变抗癫痫药卡马西平的药代动力学,包括峰浓度、谷浓度、AUC、口服清除率均未受到影响,可能与卡马西平可诱导细胞色素 P450 的特性有关。

对 2 型糖尿病患者服用坎格列净的同时服用贯叶金丝桃,须将坎格列净的剂量从每日 100 mg 增至每日 300 mg,才能有效控制血糖;服用贯叶金丝桃会降低坎格列净约 50% 的血药浓度,降低糖化血红蛋白(HbA1c)的效能^[3]。

有研究显示,贯叶金丝桃与非布索坦联用,可增加非布索坦的血浆半衰期($t_{1/2}$),其治疗痛风的效果较对照组高 2.5 倍,可显著增加非布索坦的生物利用度^[4]。

一项诊断为落叶型天疱疮的病例报告中,患者每日口服泼尼松 $0.5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 和每日外用 0.05% 的丙酸氯倍他索,1 个月后并未见临床改善^[5];在同时使用咪唑硫嘌呤 $100 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 和贯叶金丝桃 2 个月后,皮损得到了改善,其可能的机制目前尚未被证实,但贯叶金丝桃可以诱导小肠 P-蛋白和肝药酶 CYP3A4。

另外,在一项贯叶金丝桃与华法林共同服用的药代-药效动力学模型的随机对照试验显示,贯叶金丝桃在推荐日剂量服用 7 d 后显著增加 S-华法林的清除率^[6],但是对华法林药效学的影响目前仍有争议。华法林经过 CYP1A2 及 CYP3A4 代谢成无活性的代谢物由尿液排泄,与贯叶金丝桃提取物片合用时,可能会增加患者的药物抵抗效应,增加血栓形成的风险,必须密切监测抗血栓药物凝血酶原时间的国际化标准比值。

综上所述,近年来多数患者在使用处方药的同时也在服用非处方草药,草药与处方药物之间的相互作用对于个体化用药有着很大的影响。贯叶金丝桃可引起多种药物(环孢素 A、他克莫司、地高辛、阿米替林、伊马替尼、伊立替康、华法令、口服避孕药等)体内药物动力学和药效学的改变;有些改变是抑制药物的代谢,而有些改变是诱导药物的代谢,主要是通过代谢参与的酶来决定。贯叶金丝桃对肝微粒体细胞色素 P450 酶以及对 P-糖蛋白活性的改变具有明显的临床意义,因此经过细胞色素 P450 和 P-蛋白代谢的药物普遍会受到影响。然而,贯叶金丝桃是否能够引起其他药物的药动学和药效学的改变,及这种改变与基因组学的相关性有待进一步探讨。因此,临床在

使用贯叶金丝桃治疗疾病的同时,应关注联合用药可能引起的药效学改变,进一步促进贯叶金丝桃的临床合理安全使用。

参考文献

- [1] Ana IO, Cláudia P, Bruno S, et al. Neuroprotective activity of hypericum perforatum and its major components [J]. Front Plant Sci, 2016, 7: 1004.
- [2] Loai B, Zohar K. Interactions between CYP3A4 and dietary polyphenols [J]. Oxid Med Cell Longevity, 2015, 2015: 854015.
- [3] Rajarshi B, Keyvan R, Raktim KG. Herb-drug interaction: The importance of communicating with primary care physicians [J]. AMJ, 2015, 8(10): 315-319.
- [4] Sompon W, Virapong P. Cytochrome P450 enzyme mediated herbal drug interactions(part 1) [J]. EXCLI Journal, 2014, 13: 869-896.
- [5] Colombo D, Lunardon L, Bellia G. Cyclosporine and herbal supplement interactions [J]. J Toxicology, 2014, 2014: 145325.
- [6] 刘治军, 刘宁, 孙春华, 等. 氟西汀和贯叶金丝桃提取物对环孢素体外经 CYP3A4 代谢的影响 [J]. 中国新药杂志, 2009, 18(2): 155-158.
- [7] Liu YN, Luo XM, Yang CX, et al. Impact of quercetin-induced changes in drug-metabolizing enzyme and transporter expression on the pharmacokinetics of cyclosporine in rats [J]. Mol Med Rep, 2016, 14(4): 3073-3085.
- [8] Vasudev K, Elke K, Michiel J, et al. Integration of pharmacometabolomics with pharmacokinetics and pharmacodynamics: towards personalized drug therapy [J]. Metabolomics, 2017, 13(1): 9.
- [9] Wang ZY, Chen M, Zhu LL, et al. Pharmacokinetic drug interactions with clopidogrel: updated review and risk management in combination therapy [J]. Ther Clin Risk Manag, 2015, 11: 449-467.
- [10] Zhang XL, Chen M, Zhu LL, et al. Therapeutic risk and benefits of concomitantly using herbal medicines and conventional medicines: from the perspectives of evidence based on randomized controlled trials and clinical risk management [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2017, 2017: 9296404.
- [11] Andrew S, Karolina P, Harry H, et al. A review of the toxicity of HIV medications II: interactions with drugs and complementary and alternative medicine products [J]. J Med Toxicol, 2015, 11(3): 326-341.
- [12] Chandra P, Baltazar Z, Chung SS, et al. Nuclear receptors in drug metabolism, drug response and drug interactions [J]. Nucl Receptor Res, 2015, 2. pii: 101178.
- [13] Piscitelli SC, Burstein AH, Chait D, et al. Indinavir concentrations and St. John's wort [J]. Lancet, 2000, 355(9203): 547-548.
- [14] Misty MM, Michelle DL, Staci ML, et al. The role of dolutegravir in the management of HIV infection [J]. Infect Drug Resist, 2015, 8: 19-29.
- [15] Trana C, Toth G, Wijns W, et al. St John's wort in patients non-responders to clopidogrel undergoing percutaneous coronary intervention: a single-center randomized open-label trial (St John's Trial) [J]. J Cardiovasc Transl Res, 2013, 6(3): 411-414.
- [16] Lau WC, Welch TD, Shields T, et al. The effect of St John's wort on the pharmacodynamic response of clopidogrel in hyporesponsive volunteers and patients: increased platelet inhibition by enhancement of CYP3A4 metabolic activity [J]. J Cardiovasc Pharmacol, 2011, 57(1): 86-93.
- [17] Jennifer CFL, Francesca G. Traditional Chinese medicine use among Chinese immigrant cancer patients [J]. J Cancer Educ, 2014, 29(1): 56-61.
- [18] Saud MA, Rachel LH, Elizabeth MW. An assessment of the impact of herb-drug combinations used by cancer patients [J]. BMC Complementary Altern Med, 2016, 16(1): 393.

- [19] Wang Z, Wang L, Xia MM, et al. Pharmacokinetics interaction between imatinib and genistein in rats [J]. BioMed Res Int, 2015, 2015: 368976.
- [20] Mathijssen RH, Verweij J, de Bruijn P, et al. Effects of St. John's wort on irinotecan metabolism [J]. J Natl Cancer Inst, 2002, 94(16): 1247-1249.
- [21] Małgorzata B, Jarosław W. Progestogens in menopausal hormone therapy [J]. Prz Menopauzalny, 2015, 14(2): 134-143.
- [22] Burstein AH, Horton RL, Dunn T, et al. Lack of effect of St. John's wort on carbamazepine pharmacokinetics in healthy volunteers [J]. Clin Pharmacol Ther, 2000, 68(6): 605-612.
- [23] Damayanthi D, Nicole V, Joe M, et al. Effects of rifampin, cyclosporine A, and probenecid on the pharmacokinetic profile of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, in healthy participants [J]. Int J Clin Pharmacol Ther, 2015, 53(2): 115-128.
- [24] Adrian IM, Fernando B, Elena VL, et al. Pemphigus foliaceus associated with hypericum perforatum [J]. JAAD Case Rep, 2016, 2(4): 326-328.

(收稿日期: 2018-11-19)

• 国际药讯 •

欧盟和美国不建议软组织肉瘤新患者启用奥拉单抗治疗

2019 年 1 月 23 日和 24 日, 欧洲药品管理局(EMA) 和美国食品药品监督管理局(FDA) 网站先后发布信息, 不建议软组织肉瘤(STS) 新患者启用奥拉单抗(Olaratumab, 商品名 Lartruvo) 治疗。

EMA 和 FDA 网站信息指出, III 期临床试验(ANNOUNCE 研究) 的初步结果显示, 奥拉单抗不能有效延长 STS 患者的总生存期(OS), 奥拉单抗的临床获益未得到确证, 因此不建议新患者启用奥拉单抗治疗。对于目前正在使用奥拉单抗的患者, EMA 建议如果患者从当前治疗中有所获益, 医生可以考虑继续现有治疗; 美国 FDA 则建议患者就是否继续使用奥拉单抗咨询医生。

2016 年 10 月 19 日, 美国 FDA 通过加速审评, 批准奥拉单抗与多柔比星联合用于不能通过放射治疗和手术治愈、但组织学分型适宜使用蒽环类药物的 STS。同年 11 月 9 日, EMA 有条件批准奥拉单抗与多柔比星联合用于不能手术切除和放射治疗、既往未接受过多柔比星治疗的晚期 STS。上述审评结论的主要支持性证据是一项纳入 133 名患者的随机、阳性对照 II 期临床试验。在这项试验中, 奥拉单抗与多柔比星联合用药组的中位 OS 为 26.5 个月(95% CI: 20.9, 31.7), 多柔比星单独用药组的中位 OS 为 14.7 个月(95% CI: 9.2, 17.1), 组间差异有统计学意义。II 期临床试验样本量有限, 美国 FDA 和欧盟 EMA 均要求企业开展更大规模的随机对照临床试验, 以确证和进一步澄清奥拉单抗与多柔比星联合疗法对 STS 的临床获益。

ANNOUNCE 研究是奥拉单抗生产企业(美国礼来) 为进一步确证该药品的有效性和安全性而开展的 III 期临床试验。该项研究已于近期完成, 生产企业尚未披露全部结果。根据目前公布的初步数据, ANNOUNCE 研究在总研究人群(HR: 1.05; 奥拉单抗+多柔比星组中位 OS 20.4 个月、安慰剂+多柔比星组中位 OS 19.7 个月) 和平滑肌肉瘤亚组(HR: 0.95; 奥拉单抗+多柔比星组中位 OS 21.6 个月、安慰剂+多柔比星组中位 OS 21.9 个月) 中均未达到 OS 的主要终点。此外, 在总研究人群中, 奥拉单抗与多柔比星联合用药组未显示出无进展生存期(PFS) 的获益(HR: 1.23; 奥拉单抗+多柔比星组中位 PFS 5.4 个月, 安慰剂+多柔比星组中位 PFS 6.8 个月), PFS 是 ANNOUNCE 研究的次要终点之一。

EMA 指出, ANNOUNCE 研究没有发现新的奥拉单抗安全性问题, 两组的安全性可比。美国 FDA 信息显示, II 期临床试验期间发现的最常见($\geq 20\%$) 的不良反应包括: 恶心、疲劳、中性粒细胞减少、肌肉骨骼疼痛、黏膜炎、脱发、呕吐、腹泻、食欲减退、腹痛、神经病变以及头痛, 13% 接受奥拉单抗治疗的患者出现了输液相关反应。

欧盟范围内约有 1 000 余名患者正在接受奥拉单抗治疗, EMA 将向可能处方奥拉单抗的医务人员发送信函, 告知当前研究结果和治疗建议。美国 FDA 正在评估数据, 并与生产企业共同研究适宜的后续措施。

(来源: 欧盟 EMA 网站、美国 FDA 网站)